OpenAPI 3.0 ба кодын жишээний аудит

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ТӨСЛИЙН БАРИМТ БИЧИГ

Хувийн туслах AI агент

23B1NUM1041

П.Дөлгөөн

Зорилго ба үр дүн

Week 3-ын SRS v1.0, Week 4-ийн ADR-003-д тодорхойлсон command → confirmation → execution урсгалыг OpenAPI 3.0.3 гэрээ болголоо. Үндсэн төсөлд 5 endpoint, Corg.ly UE-5 дасгалд тусдаа 3 endpoint, ажилладаг Python жишээ, аудит болон хоёр renderer-ийн эхийг бэлтгэсэн.

Хүргэлт	Нотолгоо
Assistant API: 5 endpoint	docs/openapi/openapi.yaml; бүх operation-д request/response example, security, schema бий.
Corg.ly UE-5: 3 Python sample	Зураг upload, bark translation, webhook subscription; actual mock HTTP response хадгалсан.
Чанарын шалгалт	Хоёр YAML: Redocly CLI 2.58.0 validation амжилттай. 12 HTTP integration test амжилттай.
Хоёр renderer	Swagger UI ба Redoc локал browser-д дүрслэгдсэн; build хийсэн HTML багцад орсон.
Хязгаар	Public deployment, remote commit, GitHub CI run хийгдээгүй. Hosting/repository өгөөгүй.

Нотолгооны хил

Sandbox нь бодит HTTP сервер боловч provider-ийн үр дүнг загварчилна. Google OAuth, бодит Calendar/Gmail write, STT/intent модель, PostgreSQL болон webhook delivery хэрэгжээгүй. Энэ багц нь API contract ба sample-ийн лабораторийн нотолгоо; production системийн баталгаа биш.

Үндсэн API ба мөрдөлт

Base URL: **http://127.0.0.1:8080/v1**. Доорх таван path бүгд POST method, JSON request body, 200 response болон 4xx/5xx тодорхойлолттой. Хоёр read operation JSON filter авах тул POST ашигласан; provider-д бичих үйлдэл хийхгүй.

Path	Оролт → гаралт	W3 / W4 холбоос
/commands	session_id, transcript, intent, event → action_id, version, review payload	FR-03/04; B21. Sandbox нь бэлэн бүтэцтэй Calendar intent авна.
/actions/{id}/confirm	session_id, payload_version → confirmed	FR-05/10; B22/B25. Payload version зөрвөл 409.
/actions/{id}/execute	session_id, payload_version → status, provider_resource_id	FR-07/13; B23/B25. Зөвхөн confirmed action.
/contacts/search	query → contacts[name,email]	FR-08/12; B23. Зөвхөн fixture contact хайна.
/sessions/history	session_id → items[action,type,status,time]	FR-15; шинээр B26 + B25. History UI B1-д үлдсэн.

Week 4-ийн orphan шаардлагын шийдэл

FR-15-ын API эзнийг B26 Session History болгон тодорхойлов. B25 үйлдлийн төлөвийг хадгалж, B26 тухайн session-ийн товч түүхийг буцаана. Локал хувилбарт memory list ашигласан. History дэлгэц болон durable store байхгүй тул FR-15-ыг бүхэлд нь хэрэгжсэн гэж тэмдэглээгүй.

API гэрээ ба хэрэгжүүлэлтийн ялгаа

Week 4-ийн архитектурын FastAPI/PostgreSQL сонголтыг өөрчлөөгүй. Энэ багцын Python standard-library сервер нь нэмэлт суулгалтгүй ажиллах contract sandbox юм. Production adapter, хэрэглэгчийн жинхэнэ session binding, scope validation, payload засах/цуцлах урсгал тусдаа хэрэгжинэ.

Authentication, schema ба алдаа

OpenAPI components/securitySchemes дотор **SandboxBearer** нь type: http, scheme: bearer. Global security бүх operation-д үйлчилнэ. Swagger Authorize талбарт **sprint05-local-sandbox** оруулна. Энэ нь нийтэд ил demo token; JWT биш, Google access token биш.

Production authentication-ийн хил

W4 ADR-002/003-ын дагуу B2 нь хэрэглэгчийн app session, provider OAuth scope, action owner болон version-ыг шалгана. Google refresh token browser/B3-д очихгүй. OAuth consent нь тухайн үйлдлийн агуулгыг баталсан гэсэн үг биш. Local sandbox зөвхөн bearer token болон session/version холбоосыг үзүүлнэ; OAuth permission байхгүй нөхцөлийг 403 failure hook-оор дуурайлгана.

Reusable schema	Гол дүрэм
CommandRequest / Event	session_id, transcript, intent, event заавал. Calendar title, ISO date-time start/end, timezone шаардана.
VersionRequest	session_id + payload_version (integer ≥ 1); action ID нь path parameter.
CommandResponse / ActionResponse	status, user_message, correlation_id; action_id, version; execution-д resource ID.
Contact / HistoryEntry	Contact нэр/и-мэйл; history-д action ID, төрөл, төлөв, occurred_at.
Error	status, user_message, correlation_id, error.code, error.message. Token болон raw exception буцаахгүй.

HTTP	Нөхцөл ба засах алхам
400 / 401	Оролтын төрөл/талбар буруу; эсвэл bearer token дутуу. Body болон Authorize утгыг шалгана.
403 / 404 / 409	Permission unavailable; action олдохгүй; confirmation/version зөрсөн. Session, action, version-ыг шалгана.
413 / 415	2 MiB-ээс их body; эсвэл media type буруу. PNG/WAV multipart, JSON content type сонгоно.
500 / 503	Дотоод эсвэл dependency алдаа. Correlation ID-аар оношилно; production Gmail unknown үр дүнг сохроор retry хийхгүй.

X-Sandbox-Failure: 403, 500 эсвэл 503 header нь зөвхөн local error simulation. API contract-д ил тод тэмдэглэсэн; production control биш. Query parameter байхгүй; path ID зөвхөн confirm/execute-д хэрэглэнэ.

UE-5 · Зураг upload хийх жишээ

Corg.ly нь үндсэн AI төслөөс тусдаа сургалтын кейс. Chad-ийн эх код өгөөгүй тул доорх нь шаардсан endpoint-д зориулсан шинэ, ажилладаг орлуулах sample юм; хараагүй legacy кодын мөр бүрийг audit хийсэн гэж үзэхгүй.

Нэг удаагийн бэлтгэл

ZIP-ийг задалж Python 3.11+ ашиглана. Төслийн root-ооc server.py-г эхлүүлээд өөр terminal дээр sample-уудыг ажиллуулна. Нэмэлт Python package шаардлагагүй; sample-ийн client.py helper болон assets-ийг хамт хадгална.

```
python server.py
# In another terminal:
python samples/upload_photo.py
```

POST /v1/pets/upload-photo

Einstein нэртэй pet fixture-ийн PNG файлыг multipart/form-data-аар илгээнэ. Photo field нь binary, pet_id нь текст. Included PNG нь жижиг синтетик fixture; бодит нохойн зураг биш.

```
"""Upload the included Einstein image fixture as multipart form data.
Run server.py first; this sample uses its documented sandbox token.
"""
from pathlib import Path
from client import multipart_file, post

photo_path = Path(__file__).resolve().parents[1] / "assets" / "einstein.png"
photo_body, photo_content_type = multipart_file(
    "photo", photo_path, "image/png", {"pet_id": "corgi_98231"})
post("/pets/upload-photo", body=photo_body, content_type=photo_content_type)
```

Серверээс авсан бодит local response · HTTP 200

```
{
  "pet_id": "corgi_98231",
  "photo_id": "photo_0001",
  "filename": "einstein.png",
  "bytes_received": 68
}
```

Хүлээн авсан byte тоог assets/einstein.png файлын хэмжээтэй тестээр тулгасан. Boundary болон media type-ийг client.py үүсгэж, HTTP алдаанд sample амжилтгүй дуусна. File замыг script-ийн байрлалаас шийдсэн тул terminal-ийн current directory-ооc хамаарахгүй.

UE-5 · Аудио ба webhook

POST /v1/audio/translate-bark

Included WAV файлыг audio field-ээр илгээнэ. Аудио нь синтетик дуугүй fixture; meaning нь загварчилсан утга бөгөөд бодит bark inference хийдэггүй.

```
"""Submit the included synthetic WAV fixture to the bark-translation sandbox.
The returned meaning is a deterministic demonstration, not real audio inference.
"""
from pathlib import Path
from client import multipart_file, post

audio_path = Path(__file__).resolve().parents[1] / "assets" / "einstein-bark.wav"
audio_body, audio_content_type = multipart_file(
    "audio", audio_path, "audio/wav", {"pet_id": "corgi_98231"})
post("/audio/translate-bark", body=audio_body, content_type=audio_content_type)
```

Actual local response · HTTP 200

```
{
  "pet_id": "corgi_98231",
  "meaning": "I want to play.",
  "confidence": 0.92,
  "simulated": true
}
```

POST /v1/webhooks/subscribe

HTTPS callback URL болон pet activity event бүртгэнэ. example.org нь тайлбарын домэйн; sandbox callback илгээхгүй. Production-д эзэмшдэг хүлээн авагч URL хэрэгтэй.

```
"""Register an illustrative HTTPS callback for pet activity notifications.
The sandbox records the subscription but never sends outbound callbacks.
"""
from client import post

subscription = {
    "pet_id": "corgi_98231",
    "callback_url": "https://example.org/corgly/pet-activity",
    "events": ["pet.activity.detected"],
}
post("/webhooks/subscribe", subscription)
```

Actual local response · HTTP 201

```
{
  "subscription_id": "subscription_0001",
  "pet_id": "corgi_98231",
  "callback_url": "https://example.org/corgly/pet-activity",
  "events": [
    "pet.activity.detected"
  ],
  "status": "active"
}
```

Assistant sample ба туршилтын үр дүн

samples/assistant_workflow.py нь command, confirm, execute, contact search, history гэсэн таван HTTP хүсэлтийг дараалаар ажиллуулна. Автомат demo-д урьдчилан хянасан fixture-ийг confirm хийдэг; бодит бүтээгдэхүүний UI хэрэглэгчийн ил тод сонголтыг заавал авна.

```
"""Propose, review-confirm and simulate one Calendar action, then read history.
This fixture is pre-reviewed for the automated demo; a real UI must ask the user.
"""
from client import post

command = {
    "session_id": "session_anu_01",
    "transcript": "Schedule the Sprint 05 review on 6 October at 10 AM.",
    "intent": "calendar.create",
    "event": {"title": "Sprint 05 review", "start": "2026-10-06T10:00:00+08:00",
              "end": "2026-10-06T10:30:00+08:00", "timezone": "Asia/Ulaanbaatar"},
}
proposal = post("/commands", command)
action_id = proposal["action_id"]
confirmation = {"session_id": "session_anu_01", "payload_version":
proposal["payload_version"]}
post(f"/actions/{action_id}/confirm", confirmation)
post(f"/actions/{action_id}/execute", confirmation)
post("/contacts/search", {"query": "Anu"})
post("/sessions/history", {"session_id": "session_anu_01"})
```

Хамгаалалтын зан үйлийн бодит шалгалт

Шалгалт	Ажигласан үр дүн
Баталгаажаагүй execute	409; simulated provider write = 0.
Буруу version / өөр session	409 / 404; action proposed хэвээр.
30 execute retry	Нэг resource ID, нэг simulated write, нэг history entry.
401 / 403 / 500 / 503	Тодорхой Error envelope; failure simulation үед write = 0.
JSON, media, хэмжээ, цаг	Malformed/дутуу body = 400; буруу media = 415; их body = 413; end ≤ start = 400.

Нийт 12 integration test амжилттай. Бүх 4 sample subprocess хэлбэрээр бодит local HTTP сервер рүү ажилласан. Үр дүн evidence/test-results.txt ба sample-responses.json-д байгаа. Энэ нь production NFR-03-ын 20 OAuth audit, бодит NFR-04 Calendar write, STT latency, keyboard accessibility тестийг орлохгүй.

Bhatti-ийн 5 зарчмын аудит

Үнэлгээ: 1-5 од буюу оноо. Хамрах хүрээ нь sample, shared helper, README, assets бүхий бүтэн багц. Энэ нь нотолгоонд тулгуурласан өөрийн аудит; хөндлөнгийн peer review биш.

Sample	Expl.	Conc.	Clear	Usable	Trust.	Дундаж
upload_photo.py	5	4	5	5	4	4.6
translate_bark.py	5	4	5	5	4	4.6
subscribe_webhook.py	5	5	5	5	4	4.8
assistant_workflow.py	5	4	5	5	4	4.6
client.py helper	4	4	5	5	4	4.4

Нийт: 115/125 = 92%, дундаж 4.60/5.00. Зөвхөн заавал хийх Corg.ly гурван sample: 70/75 = 93.33%, дундаж 4.67/5.00. 80%-ийн босгыг давсан.

Зарчим	Хэрэгжүүлэлт ба хязгаар
Explained · x.87	Sample бүр purpose/prerequisite docstring-тэй. Helper-ийн setup README-д бий тул helper 4.
Concise · x.90	HTTP болон multipart boilerplate-ийг client.py-д төвлөрүүлсэн. Multipart урт учир 4.
Clear · x.92	photo_path, audio_body, auth token зэрэг утгатай нэр; explicit JSON, тогтмол indentation.
Usable · x.93	Багцын assets, бодитоор ажиллах sandbox token; generic foo/bar payload байхгүй; timeout 10 сек.
Trustworthy · x.94	Actual mock response ба HTTP status хадгалсан. Production provider шалгаагүй тул 4/5.

CI bonus

.github/workflows/ci.yml нь YAML lint, бүх sample-ийн HTTP тест, docs build-ийг push/pull request дээр ажиллуулахаар бэлтгэгдсэн. Local run амжилттай; GitHub workflow ажилласан гэх нотолгоо байхгүй. Repository-д оруулсны дараа successful run URL-ийг тайланд нэмнэ.

Swagger UI ба Redoc

Шалгуур	Swagger UI	Redoc CE
Хайлт	Operation/tag filter. API туршилтын богино зам.	Search ба navigation-аар reference хайна.
Унших зохион байгуулалт	Operation нээхэд parameters, body, responses уртаар дэлгэнэ.	Desktop дээр navigation, тайлбар, example гэсэн 3 panel.
Try It Out	Token оруулж request илгээх, response status/body харах.	Энэ CE build нь унших reference; интерактив console ашиглаагүй.
Сонголт	Хөгжүүлэгчийн sandbox.	Нийтийн reference унших view.

100-word decision report

Хувийн дуут хиймэл оюун ухааны туслахын хувьд Redoc нь олон нийтийн лавлахыг илүүд үздэг, учир нь түүний гурван самбарын байршил нь навигаци, тайлбар, жишээг хамтад нь харагдуулдаг. Түүний хайлт нь уншигчдад хэсэг бүрийг өргөжүүлэхгүйгээр үйл ажиллагааны байршлыг олоход тусалдаг. Swagger UI нь илүү сайн хамгаалагдсан хязгаарлагдмал орчин юм, учир нь хөгжүүлэгчид Try It Out ашиглан хүсэлтийг зөвшөөрөх, оролтыг засах, бодит хариултыг шалгах боломжтой. Түүний үйлдлийн шүүлтүүр нь хурдан хайлтыг дэмждэг ч өргөтгөсөн хүсэлтүүд нь урт хуудсыг скан хийхэд хэцүү болгодог. Хугацаатай хайлтын жишиг судалгаа хийгдээгүй тул энэ харьцуулалт нь хурдны зарга үүсгэхгүй. Баталгаажсан ижил үзүүлэлтээс хоёуланг нь нийтлээрэй: Уншихад зориулсан Redoc, хяналттай орон нутгийн хамгаалагдсан хязгаарлагдмал орчинд зориулсан Swagger UI.

Үгийн тоо: whitespace split аргаар яг 100. Search-ийн цаг хэмжсэн benchmark хийгээгүй; аль renderer хурдан гэсэн тоон дүгнэлт гаргаагүй.

Локал хаяг ба publication төлөв

```
http://127.0.0.1:8080/swagger/
http://127.0.0.1:8080/redoc.html
http://127.0.0.1:8080/corgly-redoc.html
```

Хоёр view browser-д харагдсан; screenshots evidence/ хавтсанд бий. API хүсэлтүүдийн гүйцэтгэлийг HTTP sample тестээр баталсан. Browser automation-аар Try It Out-ийн end-to-end товч даралтын гүйлт баталгаажаагүй. Redoc build нь version-тэй CDN script татдаг тул эхний load-д интернет хэрэгтэй.

Public URL хараахан үүсээгүй. DEPLOYMENT.md нь docs + Python sandbox-ийг ижил HTTPS origin дээр байрлуулах заавар, Dockerfile болон GitHub Pages workflow-тай. GitHub Pages дангаараа Python API ажиллуулахгүй тул functional public sandbox шалгуурыг бүрэн хангахгүй.

Харьцуулалтын эх: Redoc CE албан ёсны docs (3-panel layout), Swagger UI configuration (filter болон interactive settings). URL-ууд дараагийн хуудсанд бий.

Эргэцүүлэл ба Definition of Done

1. Bhatti Ch. 5-аас хэрэгжүүлсэн санаа

Trustworthy зарчим (handout-д x.94) нь зөв харагдах JSON бичихээс илүү бодитоор ажиллуулсан response хадгалахыг шаардсан. Энэ ажилд sample output-ийг ажилладаг mock серверээс авч OpenAPI example-д оруулсан. Mock evidence-ийг production evidence гэж нэрлэхгүй байх нь уг зарчмыг хэрэгжүүлсэн гол өөрчлөлт юм.

2. Chinchilla-аас цаашид хэрэглэх санаа

Handout-ийн Ch.2, x.18-22-т холбосон machine-readable API documentation чиглэлийг хэрэгжүүлэв. Нэг OpenAPI contract-оос хоёр renderer үүсгэх нь parameters, schema, error тайлбар зөрөх эрсдэлийг бууруулна. Номын эх ирээгүй тул энэ нь handout-ийн чиглүүлэгт тулгуурласан хэрэглээ бөгөөд тухайн хуудсыг бие даан нягталсан эшлэл биш.

3. Онол ба хэрэгжүүлэлтийн хамгийн том зөрүү

W4-т архитектурын mapping байсан ч provider-level нотолгоо дутуу байв. W5-д local contract болон sample тест нэмэгдсэн боловч жинхэнэ OAuth, confirmation UI, persistent state, Google retry semantics, STT latency батлагдаагүй. FR-15-ын API эзэн тодорхой болсон ч history UI ба бодит гурван төрлийн үйлдлийн T-FR15 туршилт үлдсэн.

Definition of Done	Төлөв
≥ 5 endpoint, OpenAPI 3.0.3, lint	Бэлэн: Assistant 5; Corg.ly 3; хоёр YAML validation амжилттай.
Spec repository-д commit хийх	Үлдсэн: repository холбоос өгөөгүй.
Public Swagger + Try It Out	Үлдсэн: local build/API tests бий; public service байхгүй.
Public Redoc + navigation/search	Үлдсэн: local rendered view бий; public URL байхгүй.
Audit ≥ 80%; decision report 100 үг	Бэлэн: 92%; 100 үг.
CI bonus	Workflow бэлэн, local tests pass; hosted run хийгдээгүй.

Daily standup: 5 үндсэн endpoint lint-д тэнцсэн; 3 Corg.ly sample ба supporting код audit-д орсон; 4xx/5xx schema тодорхой. Retrospective: нэг contract болон actual payload нь consistency-г сайжруулсан; дараагийн алхам нь repository, hosting, production adapter evidence. Энэ нь болсон багийн хурлын протокол биш.

Code уудын тайлбар

README.md / DEPLOYMENT.md	Ажиллуулах, validation, hosting ба үлдсэн acceptance checks.
docs/openapi/	Assistant ба Corg.ly YAML; JSON mirror. YAML нь docs build-ийн эх.
samples/ / assets/	3 mandatory Corg.ly sample, assistant workflow, shared client; PNG/WAV fixtures.
server.py / tests/	Local sandbox ба 12 integration test.
public/	Swagger UI, Assistant Redoc, Corg.ly Redoc.
evidence/	Actual responses, lint/test logs, renderer screenshots.
.github/workflows/	CI validation болон manual Pages publication.
docs/audit-scorecard.md	Sample бүрийн оноо, тайлбар, evidence scope.
docs/decision-report.md	Яг 100 үгтэй англи comparative report.

Github дээр байршуулсан кодын холбоос - https://github.com/dulguun03/software-project-documentation.git